Projektna naloga: dinamična spletna stran

Navodila za dijake · HTML 5, CSS in JavaScript

1 Namen naloge

S to projektno nalogo pokažeš, da znaš samostojno izdelati delujočo spletno stran: da jo zgradiš s HTML-jem, oblikuješ in postaviš s CSS-om ter oživiš z JavaScriptom. Stran je dinamična v tem smislu, da se odziva na uporabnika — vsebina se spreminja brez ponovnega nalaganja strani.

Naloga je hkrati priprava na naslednji sklop. Ko bomo obravnavali PHP in podatkovno bazo, bomo isto stran nadgradili tako, da si bo podatke tudi trajno zapomnila.

Kaj pomeni dinamična stran pri tej nalogi

Vsebina se spreminja v brskalniku, s pomočjo JavaScripta. Po osvežitvi strani se vse vrne v začetno stanje — to je pričakovano in ni napaka. Trajno shranjevanje pride pri naslednjem izdelku.

2 Izbira teme

Temo izbereš sam. Stran mora imeti smiselno vsebino in jasen namen — stran s podatki »aaa bbb ccc« ne bo ocenjena.

Nekaj primerov tem, ki dobro ustrezajo zahtevam:

- osebna predstavitvena stran ali portfelj izdelkov
- stran šolskega krožka, društva ali ekipe
- stran za dogodek: program, prijavnica, lokacija
- pregled izdelkov ali storitev s cenikom in povpraševanjem
- stran o hobiju: recepti, kolesarske poti, igre, glasba
- preprost pripomoček: kalkulator, urnik, seznam opravil, kviz

Temo mi javiš do prvega mejnika. Dve enaki temi v razredu sta dovoljeni, enaka vsebina pa ne.

3 Obvezne zahteve

Spodnje zahteve so pogoj za pozitivno oceno. Če katera koli manjka, izdelek ni ocenjen pozitivno, ne glede na skupno število doseženih točk.

3.1 HTML

- Dokumenti so izdelani po standardu HTML 5, z atributom lang="sl" in značko meta charset="UTF-8".
- Stran ima vsaj tri podstrani (na primer index.html in dve nadaljnji), ki so med seboj povezane.
- Na vsaki podstrani je enaka navigacijska vrstica, izdelana iz seznama znotraj značke nav.
- Postavitev je zgrajena s semantičnimi značkami (header, nav, main, section, article, aside, footer) ali z značkami div.
- Na vsaj eni podstrani so podatki prikazani v tabeli z glavo (th) in napisom (caption).
- Uporabljene so namenske značke: vsaj en seznam, vsaj ena slika z atributom alt, notranje in zunanje povezave.

- Na strani je obrazec z vsaj štirimi polji različnih vrst; vsako polje ima svoj label in svoj name.

3.2 CSS

- Vse oblikovanje je v eni zunanji datoteki style.css, ki je povezana z vsemi podstranmi.
- Na vrhu datoteke je pravilo * { box-sizing: border-box; }.
- Oblikovano je besedilo: pisava s seznamom rezervnih pisav, barve, velikosti, line-height in poravnave.
- Oblikovani so drugi elementi: ozadja, obrobe, slike, tabela in gumbi; povezave imajo stanje hover.
- Postavitev je izdelana s Flexbox: navigacijska vrstica je v vrsti in vsaj en del strani je razdeljen v dva ali več stolpcev.
- Vsebina strani je vodoravno centrirana in ima smiselne razmike (padding in margin).
- Uporabljen je vsaj en razred in vsaj en id.

3.3 JavaScript

- Vsa koda je v eni zunanji datoteki skripta.js, ki je vključena tik pred zaključno značko body.
- Na strani sta vsaj dve različni interakciji, sproženi z dogodkom (addEventListener).
- Skripta prebere podatke, ki jih uporabnik vnese v obrazec, in rezultat izpiše na stran — brez ponovnega nalaganja strani.
- Uporabljeni sta obe vrsti spreminjanja: spreminjanje vsebine (textContent) in spreminjanje videza prek razreda (classList).
- Ob normalni uporabi strani v konzoli brskalnika (F12) ni nobene napake.

Preveri, preden oddaš

Odpri stran, pritisni F12 in preklopi na zavihek Console. Če je tam rdeče sporočilo, ga odpravi. Napaka v konzoli skoraj vedno pomeni, da del strani ne deluje.

4 Zahteve za višje ocene

Obvezne zahteve iz 3. poglavja vodijo do zadostne ocene. Za višjo oceno izdelek nadgradiš. Vsaka od spodnjih možnosti je samostojna — izbereš tiste, ki ustrezajo tvoji temi.

Nadgradnja	Kaj to pomeni
Preverjanje vnosa	Skripta preveri, ali so polja izpolnjena in ali so vrednosti smiselne, ter uporabniku izpiše razumljivo sporočilo o napaki.
Izpis iz podatkov	Seznam, galerija ali tabela se sestavi z zanko iz podatkov v skripti (polje vrednosti ali objektov), ne z ročno napisanim HTML-jem.
Iskanje ali filtriranje	Uporabnik lahko po seznamu ali tabeli išče oziroma jo filtrira, prikaz pa se sproti posodablja.
Delo z značko canvas	Risba ali preprosta animacija, ki se odziva na uporabnikovo dejanje.
Prilagoditev širini zaslona	Stran ostane uporabna tudi v ozkem oknu: flex-wrap, max-width pri slikah, brez vodoravnega drsenja.
Urejenost kode	Dosledno zamikanje, smiselna imena razredov in spremenljivk, komentarji na ključnih mestih, brez podvojenih pravil in mrtve kode.

5 Kaj oddaš

Oddaš eno stisnjeno datoteko (.zip) ali pa povezavo do github-a.

6 Zagovor

Vsak dijak svoj izdelek zagovarja. Zagovor traja približno pet minut in poteka takole:

1. Na kratko predstaviš temo in pokažeš delujočo stran.
2. Pokažeš in razložiš del kode, ki ga izpostavim.
3. Odgovoriš na dve do tri vprašanja o svoji kodi.

Primeri vprašanj, ki jih lahko pričakuješ:

- Kaj naredi ta vrstica in zakaj je tu?
- Kje si nastavil, da so ti elementi v vrsti in ne eden pod drugim?
- Kako skripta pride do tega elementa na strani?
- Kaj bi se zgodilo, če bi to vrstico izbrisal?
- Kako bi dodal še eno podstran?

Zagovor je pogoj za oceno
Če kode ne znaš razložiti, izdelek ni ocenjen — tudi če deluje brezhibno. To velja za vse štiri izdelke pri tem predmetu.

7 Avtorstvo in uporaba umetne inteligence

Pri predmetu velja isto pravilo kot pri vseh izdelkih: izdelek je tvoj, če ga znaš razložiti in spremeniti.

V redu je	Ni v redu
Iskati rešitve na spletu in v dokumentaciji.	Oddati izdelek, ki ga nisi naredil ti.
Vprašati sošolca ali učitelja za pomoč.	Oddati kodo, ki je ne znaš razložiti.
Uporabiti orodje z umetno inteligenco za razlago, ko česa ne razumeš.	Kopirati izdelek sošolca ali predlogo s spleta.
Uporabiti tuj del kode, če ga razumeš, znaš razložiti in ga navedeš v README.txt.	Pustiti, da izdelek zate naredi umetna inteligenca od začetka do konca.

Uporabo pomoči navedi v datoteki README.txt. Navedena pomoč ni razlog za nižjo oceno; nenavedena in nerazumljena koda pa pomeni, da izdelek ni ocenjen.

8 Kako bo izdelek ocenjen

Izdelek ocenim s točkami po šestih sklopih. Skupno je mogoče doseči 100 točk.

Sklop	Točke
HTML: zgradba, semantika, pravilnost	20
CSS: oblikovanje in postavitev	20
JavaScript: delovanje in interakcija	20
Vsebina, smiselnost in uporabnost strani	15
Urejenost kode in organizacija datotek	10
Zagovor	15
Skupaj	100

Točke se pretvorijo v oceno takole:

Točke	Ocena
0 – 49	nezadostno (1)
50 – 62	zadostno (2)
63 – 75	dobro (3)
76 – 86	prav dobro (4)
87 – 100	odlično (5)

Pogoj pred točkami

Če katera koli obvezna zahteva iz 3. poglavja manjka ali izdelka ne zagovarjaš, je ocena nezadostna ne glede na število zbranih točk.

9 Nasveti in pogoste napake

Spodnje težave se pri tej nalogi pojavijo vsako leto. Če jih poznaš vnaprej, ti prihranijo več ur.

Napaka	Kako jo prepoznaš in odpraviš
Slike se ne prikažejo na drugem računalniku	Slike so na namizju ali v mapi zunaj projekta. Premakni jih v mapo slike znotraj projekta in popravi poti.
Namesto šumnikov so vprašaji	V glavi dokumenta manjka meta charset="UTF-8".
Stran ni oblikovana	Napačna pot v atributu href pri znački link ali napačno ime datoteke.

Napaka	Kako jo prepoznaš in odpraviš
Skripta ne deluje	Značka script je v glavi dokumenta namesto tik pred zaključkom body, ali pa se id v HTML-ju in v skripti ne ujemata.
Gumb ob kliku ne stori nič	Manjka addEventListener ali pa je element poiskan, preden obstaja. Preveri konzolo.
Elementi niso v vrsti	display: flex je nastavljen otroku namesto staršu.
Meni je zamaknjen v desno	Seznam ima privzeti padding. Dodaj list-style: none in padding: 0.
Postavitev se podre	Manjka box-sizing: border-box ali flex-wrap: wrap.
Podatki iz obrazca so prazni	Polju manjka atribut name ali pa skripta bere napačno lastnost.